

Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **10 de octubre 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 problemas y 5 preguntas.

Preguntas

Responda explicando todas las consideraciones necesarias para llegar a su respuesta.

- Escriba las leyes de Kirchhoff de mallas y nodos y explique su significado en términos de conceptos físicos.
- Dos capacitores en serie se cargan a través de una resistencia. En su lugar se conectan los dos capacitores pero en paralelo. ¿Cómo se comparan los tiempos requeridos para cargar por completo los dos conjuntos de capacitores?
- Una resistencia R , se encuentra en serie con otra que es variable. Inicialmente ambas se encuentran con el mismo valor de resistencia. A medida que se disminuye el valor de la resistencia variable, ¿la rapidez con que se transfiere energía a la resistencia fija, aumenta, disminuye, no se altera o es imposible determinarlo con esta información?
- Una lámpara de 25 W y 120 V ilumina con su brillo normal cuando se conecta a un banco de baterías. Una lámpara de 500 W y 120 V ilumina tenuemente cuando está conectada al mismo banco de baterías. ¿A qué se debe?
- Demuestre que el producto RC tiene dimensiones de tiempo.

Problema 1

Se considera un capacitor de capacitancia C y una resistencia R . Inicialmente el capacitor se carga hasta el potencial $\mathcal{E}$ de una batería ideal, de manera que $v_C(0) = \mathcal{E}$. En $t = 0$ se desconecta la batería y se conecta el capacitor en paralelo con la resistencia R , de modo que éste se descarga por la resistencia.

- (a) Expresé en términos generales (funciones del tiempo) la potencia instantánea de cada elemento: batería, resistencia y capacitor durante la carga y descarga del capacitor. Indique también la relación entre energía entregada por la batería (durante la carga), energía almacenada en el capacitor y energía disipada en la resistencia durante la carga completa y luego para la descarga.

- (b) Suponga que el capacitor, inicialmente cargado a $V_0 = \mathcal{E}$, debe entregar una energía ΔE al circuito durante un intervalo de tiempo t tras conectarse a R (descarga sin batería). Dados C , $\mathcal{E}$ y t , determine la resistencia R necesaria. Indique las condiciones sobre ΔE para que la solución tenga sentido físico.

Problema 2

Un capacitor de $32 \mu F$ está conectado a una fuente de alimentación programada. Durante el intervalo entre $t = 0 s$ y $t = 3 s$, el voltaje de salida de la fuente está dado por $V(t) = 6 + 4t - 2t^2$, las constantes tienen unidades del SI. En $t = 0,50 s$, calcule:

- (a) La carga del capacitor.
- (b) La corriente que llega al capacitor.
- (c) La potencia de salida proveniente de la batería.

Problema 3

Una resistencia, conectada a una batería externa, se coloca dentro de un cilindro adiabático que está equipado con un pistón sin fricción y que contiene un gas ideal. Una corriente $i = 240 mA$ fluye por ella y su resistencia es de $R = 550 \Omega$. ¿Con qué velocidad v debe el pistón (masa $M = 11,8 kg$) elevarse de modo que la temperatura del gas no se modifique?

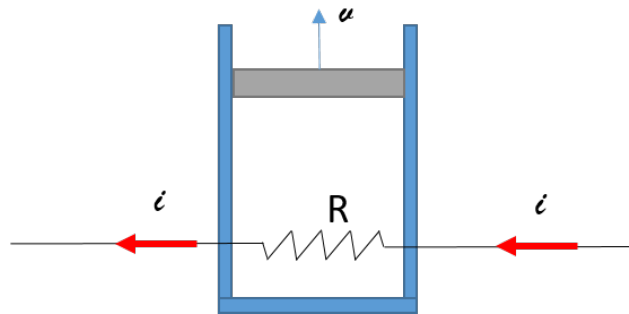


Figura 1: Problema 3

Problema 4

Un banco de capacitores se diseña para descargar $5 J$ de energía a través de un arreglo de resistores de $10 k\Omega$ en menos de $2 ms$. ¿Hasta qué diferencia de voltaje se debe cargar el banco

y cuál debe ser su capacitancia?

Problema 5

Una celda solar genera una diferencia de potencial de $0,10\text{ V}$ cuando un resistor de $500\ \Omega$ se conecta a ella y un potencial de $0,16\text{ V}$ cuando se conecta a un resistor de $1000\ \Omega$. ¿Cuáles son la resistencia interna y la fuerza electromotriz de la célula solar.

La superficie de la celda es de $5,0\text{ cm}^2$ y la intensidad de la luz que choca contra ella es de $2,0\text{ mW/cm}^2$. ¿Con qué eficiencia la celda convierte luz luminosa en energía interna dentro del resistor externo de $1000\ \Omega$